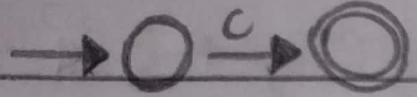
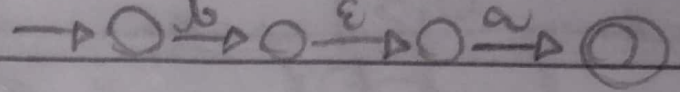
• Construir o AF equivalente ao seguinte ER: $c^*(a+\varepsilon)(b+ba)^*$

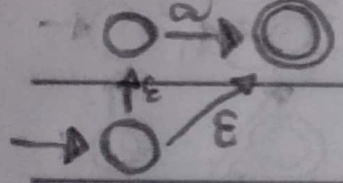
• c, a, b



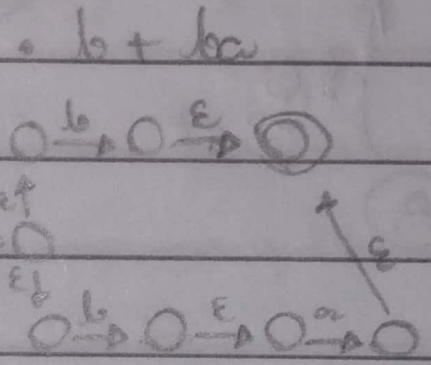
• ba

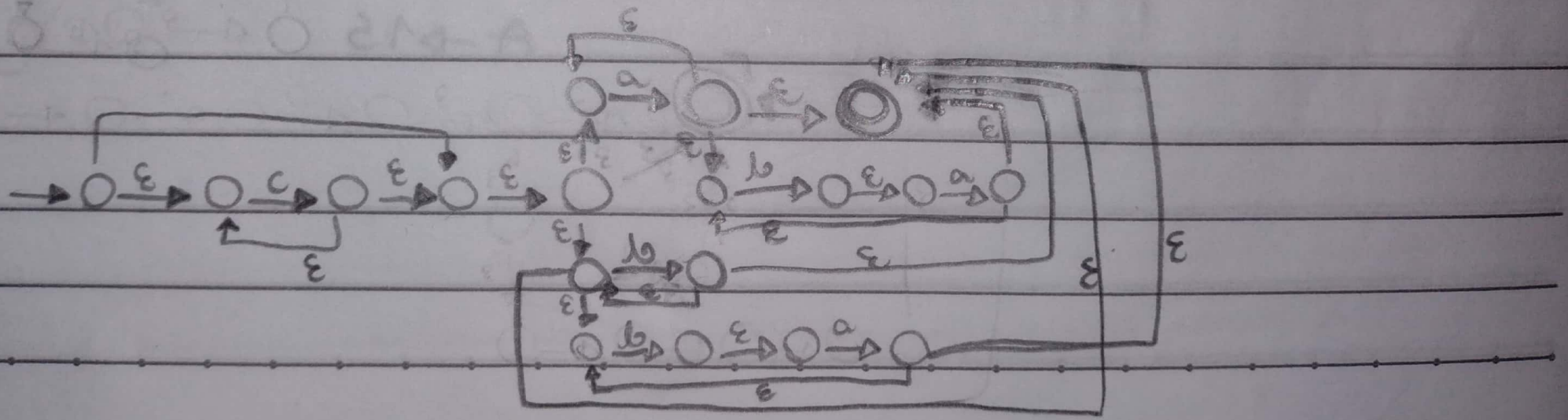


a + ε:



• b + ba





Digitalizado com CamScanner

• Equivalência entre AF e GLUD

a) Construa um AF que aceita a linguagem gerada pela gramática abaixo:

V T P δ S

G2 = ({S, B}, {0, 1}, {S → 01 | 10B | 01, B → 1B | 11}, S)

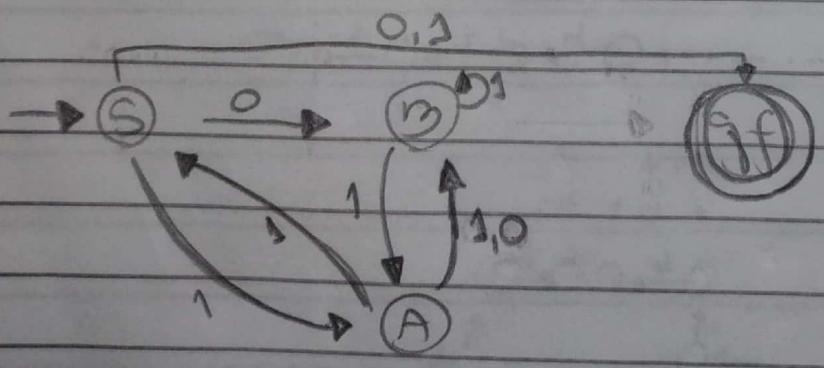
G2GLUD = ({S, B, A}, {S → 01 | 10B | 1A, B → 1A | 1B, A → 0B | 1S}, S)

G = (V, T, P, S) uma GLUD

AFε M = (R, Q, δ, q0, F) | R = T, Q = V ∪ {qf}, F = {qf}, q0 = S, δ como segue:

• AFε M = ({0, 1}, {S, B, A, qf}, δ, S, {qf}) onde δ tal que

Produção	Transição gerada
A → ε	δ(A, ε) = qf
A → a	δ(A, a) = qf
A → B	δ(A, ε) = B
A → aB	δ(A, a) = B



S → 01 | 1 | 0B

A → 0B

B → 1A

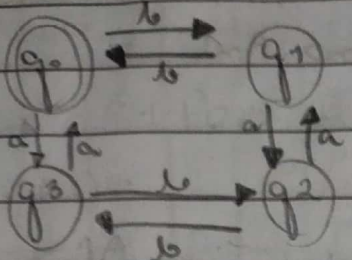
B → 1B

S → 1A

A → 1S

Digitalizado com CamScanner

b) construa uma gramática que gere a linguagem aceita pela AF a seguir:



AFD M = (Σ, Q, δ, q0, F) | aceita(M) =

- G = (V, T, P, S) uma GLUD tal que
  - V = Q ∪ Σ
  - T = Σ
  - P é tal que supondo qi, qk ∈ Q, a ∈ Σ e qf ∈ F)

Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_f \rightarrow \varepsilon$
$\delta(q_i, a) = q_k$	$q_i \rightarrow a q_k$

δ	a	b
q_0	q_3	q_1
q_1	q_2	q_0
q_2	q_1	q_3
q_3	q_0	q_2

é AFD e COMPLETO

AFD M = ({a, b}, {q0, q1, q2, q3}, δ, q0, {q0})

G = ({q0, q1, q2, q3, S}, {a, b}, P, S) onde P é tal que:

P = { S → q0, q0 → ε, q0 → aq3 | bq1, q1 → aq2 | bq0, q2 → aq1 | bq3, q3 → aq0 | bq2 }

Digitalizado com CamScanner